

Media over QUICが欲しくなる話

2026-09-26

SecHack365 第3回(大阪回)

宮本直幸@MSprzk



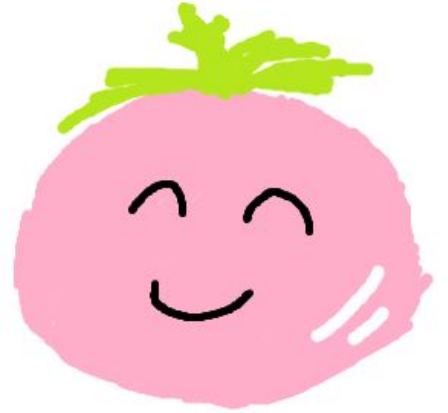
[Profile]

Name="Miyamoto Naoyuki"

Twitter="@Msprzk"

Affiliation="Hokkaido Information University"

Interest="Network", "Security", "MQQT"



今日のテーマ
低遅延で、大勢へ、どう配る？

HLS系とWebRTC系

HLS系

2009 HLS draft
2019 LL-HLS
HTTP 配信とcache

WebRTC系

2011 source code公開
2015 RFC 7767
対話的mediaとSFU

2021 RFC 9000(QUIC v1)



2022 MoQ WG

HLSとは: HTTPで少しずつ配る

Playlist → Segment 1 Segment 2 Segment 3

分ける

mediaを時間ごとのSegmentにする

HTTPで取得

CDN・cacheから大勢へ配れる

Webの配信基盤を使ったone-to-many streaming

HLSからLL-HLSへ

通常のHLS

Segment全体の完成後に取得



LL-HLS

完成したPartial Segmentから取得

完成を待たない!

HLSの配りやすさを活かしながら、完成待ちを短くする

WebRTCとは: Peer間をリアルタイムに繋ぐ



双方向！

双方がmediaやdataを送受信

低遅延

会話が成立するreal-time通信

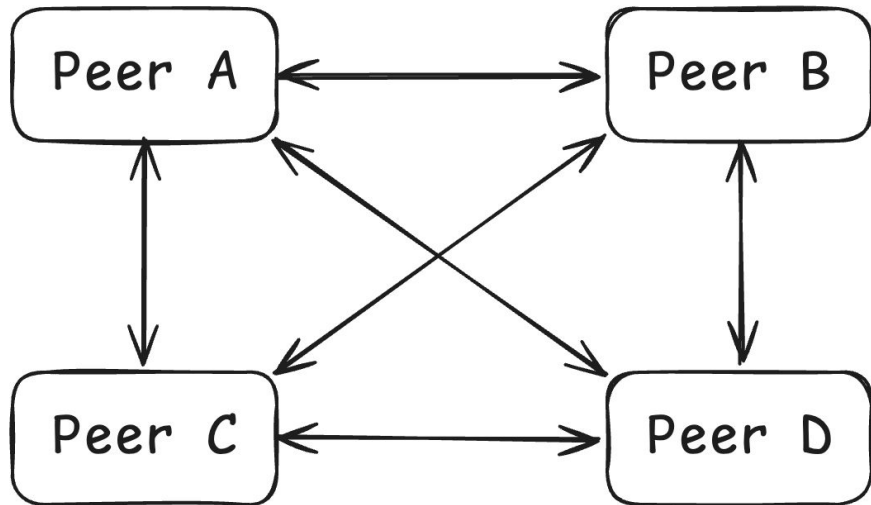
1対1の接続

PeerConnectionが2つの通信主体を結ぶ

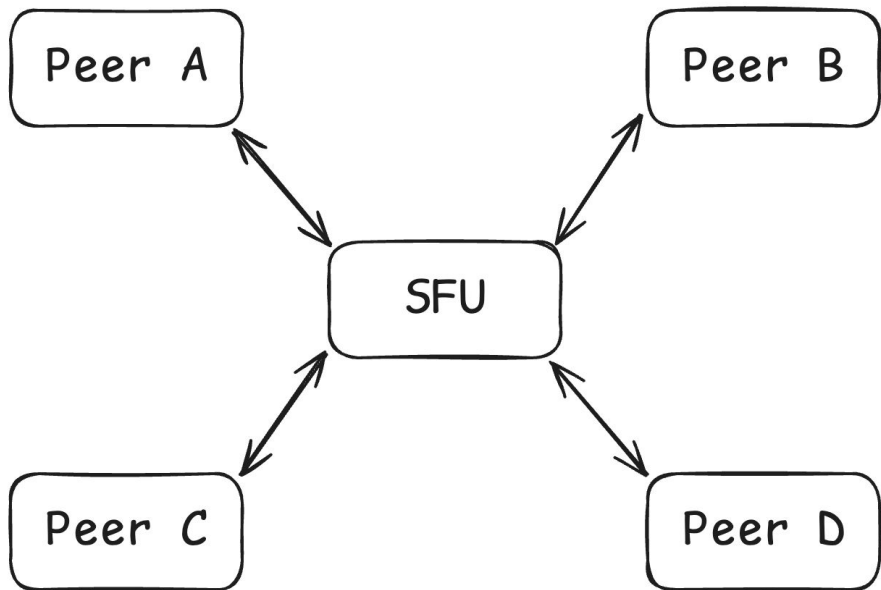
※通信経路は直接の場合、TURNを経由する場合がある

WebRTCをSFUで多人数へ

Mesh



SFU



HLS、WebRTC、MOQTをどう選ぶ？

HLS/LL-HLS

視聴中心のone-to-many
HTTP CDN・cacheを活用

例: スポーツ中継・VOD

MOQT

低遅延Pub/Sub
Relay・cache・convergence

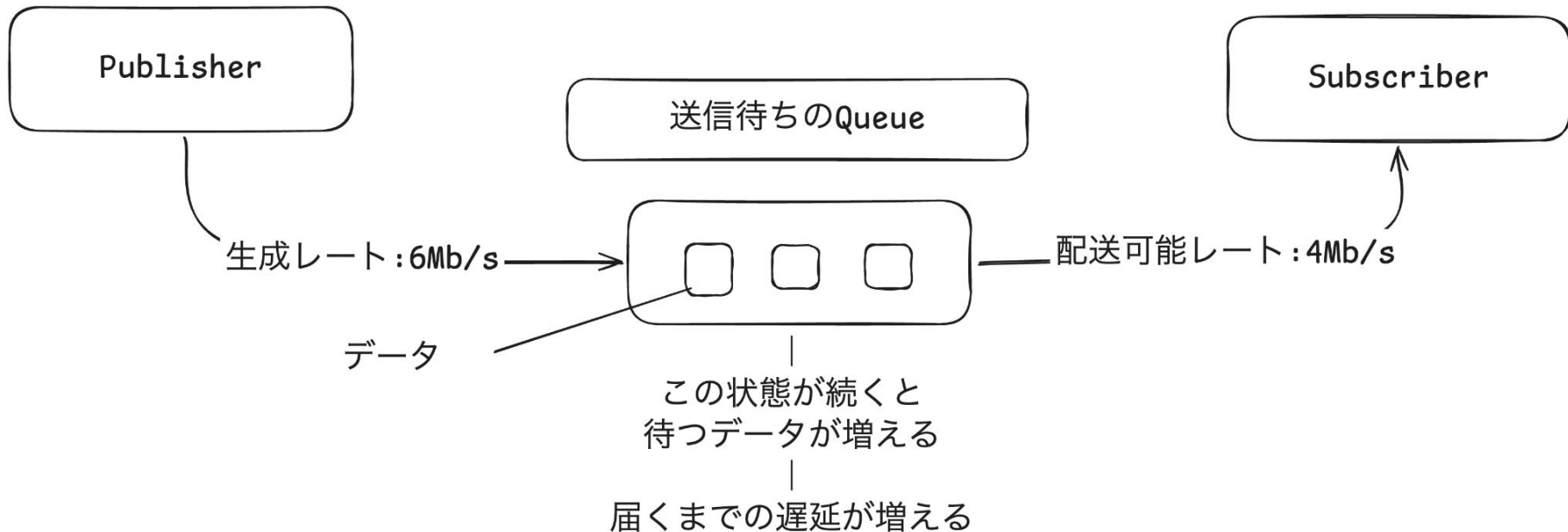
例: Twitchでの低遅延live

WebRTC + SFU

双方向の対話
受信者ごとの調整

例: オンライン会議・遠隔授業

どの方式でも送りきれない瞬間がある



低遅延では、届くだけでなく「間に合う」ことが必要

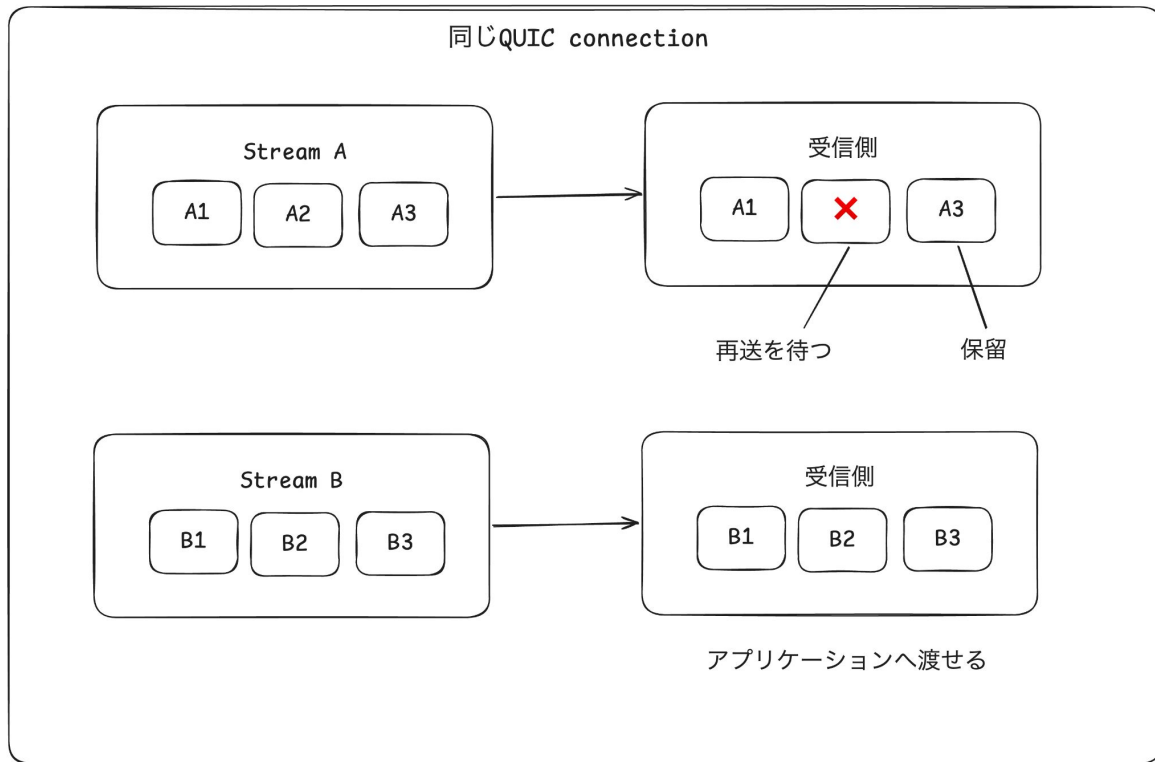
QUICが提供する土台

Streamの順序

内: 順序保証→HoL
間: 共通の順序なし

Datagram

QUICによる再送を行わない配送



MOQTをQUICへ載せる2つの経路

native QUIC

MOQT



QUIC

WebTransport

MOQT



WebTransport→HTTP/3→QUIC

どちらも、MOQTはtransportのStreamとDatagramを利用する

同じ名前のデータを、そのまま中継できる

名前で選ぶ

Trackを指定して
欲しいデータを購読

単位を受ける

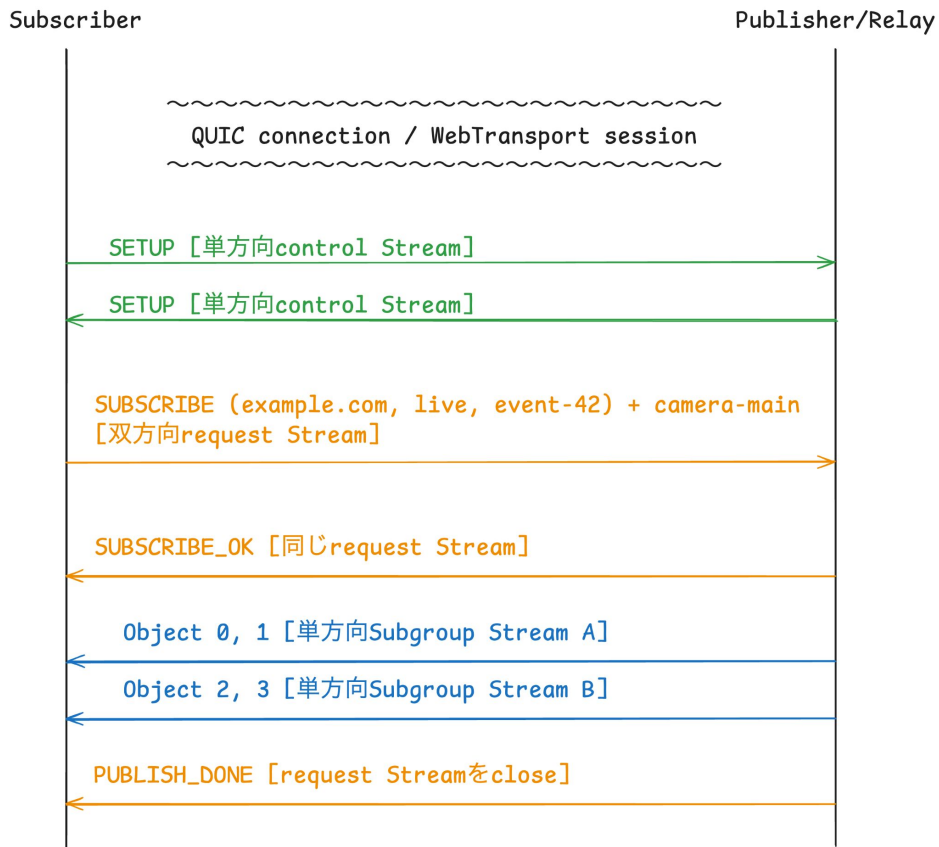
Object単位で
転送・優先・破棄

途中で再利用

Relayが同じ名前と
単位のまま中継

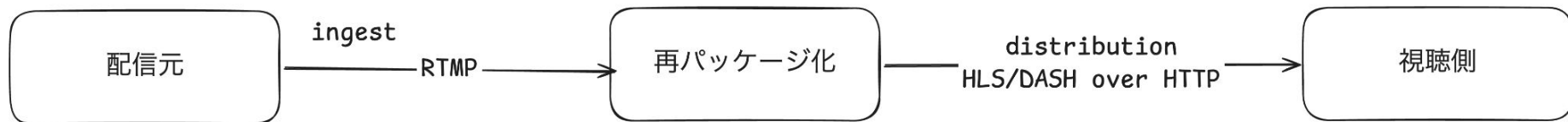
配信経路の端から端まで、一つの配送modelでつなぐ

Trackを購読してObjectを受け取る

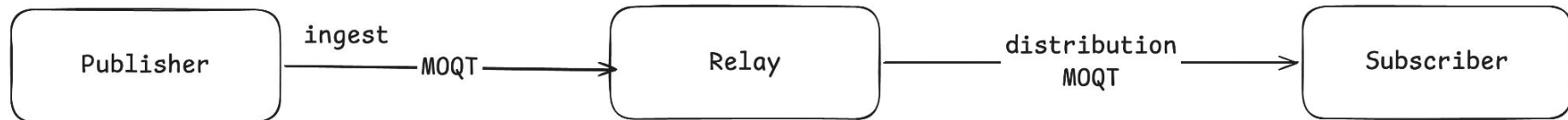


ingestからdistributionまで

異なるprotocolを使う配信構成の例



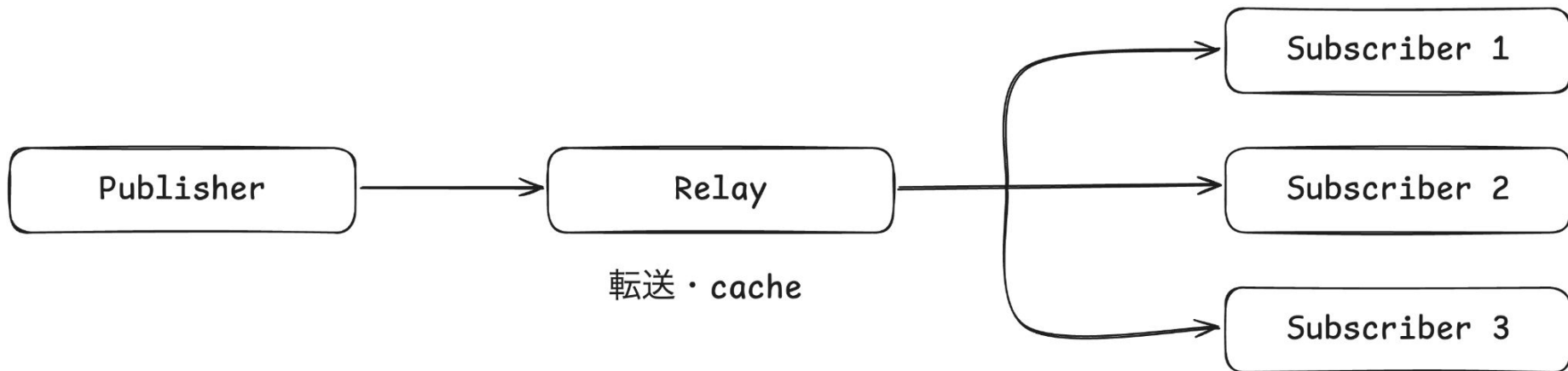
MOQTが目指す構成



取り込みから配信まで、共通のprotocolでつなぐ

なぜ低遅延配信を大規模化しやすい？

Relayを経由して配る



Publisher->Relay では配送を共有できる

MoQをどう捉えるか

低遅延

間に合わないデータに
配送を支配させない

大規模

Relayを重ねて配送を
共有・分岐できる

一貫した仕組み

取り込みから視聴者まで
同じmodelで運ぶ

会話できる速さの配信を、大勢へ届けやすくする

Appendix

Track・Group・Subgroup・Object

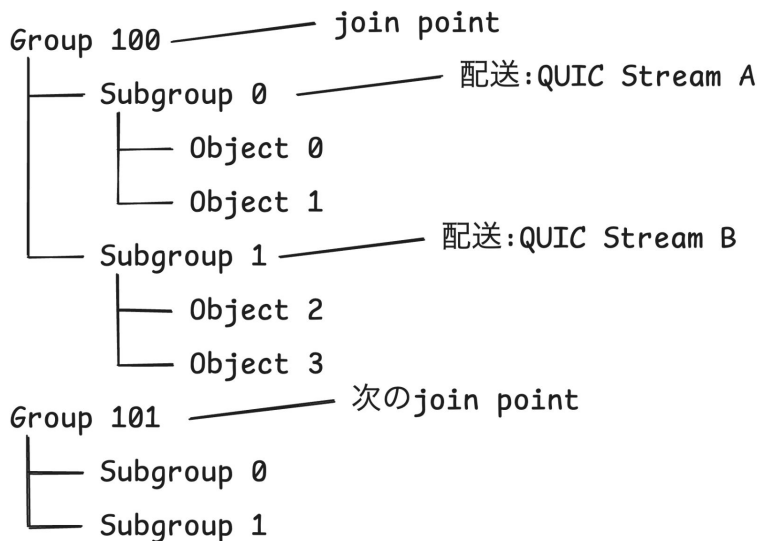
Full Track Name

Track Namespace: (example.com, live, event-42)

Track Name : camera-main

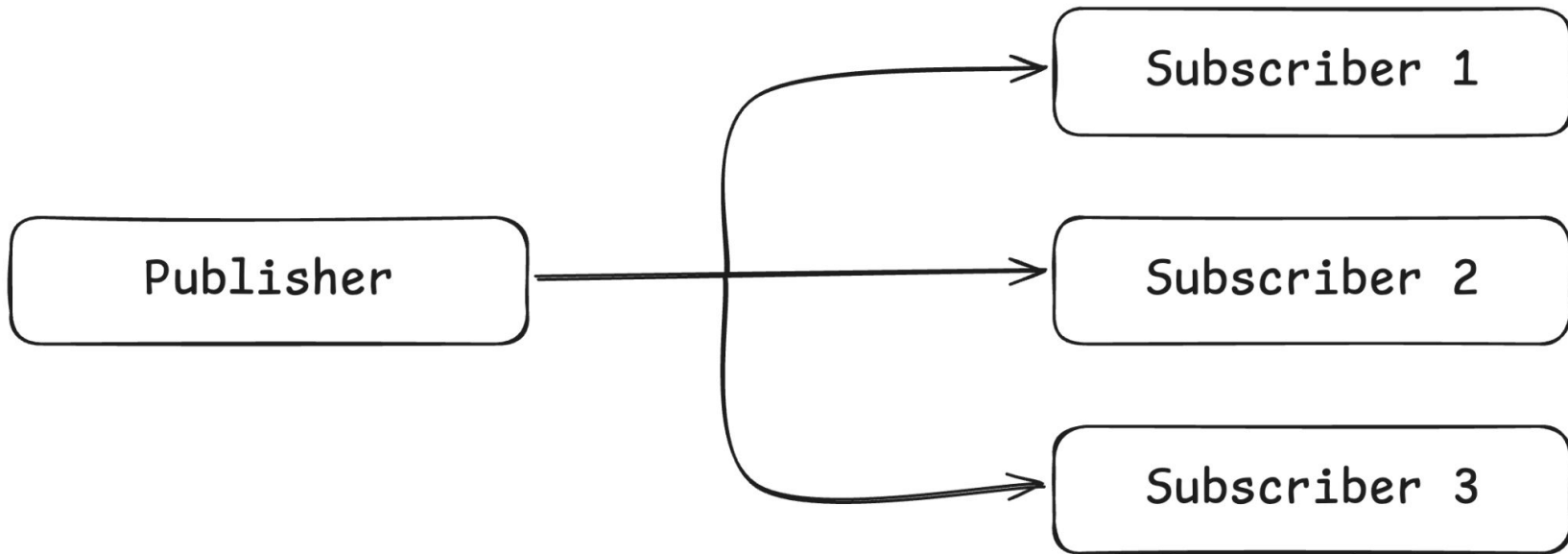
識別・購読する

Track: camera-main



Relayを使わない場合

Publisherから直接配る



Publisherが同じデータを3者へ送る